Relatório de Requisitos Funcionais e Não Funcionais

Dispositivo IoT para Análise de Vibração e Preditiva de Motores AC

Autores: Luciano Rodrigues de Morais e Klysmann G. F. Barbosa **Data:** Maio de 2026
Projeto: Residência EmbarcaTech

1. Introdução

Este documento detalha os requisitos funcionais e não funcionais do sistema IoT de monitoramento preditivo para motores elétricos AC. O objetivo é estabelecer as diretrizes claras do que o sistema deve fazer (funcionais) e como ele deve se comportar (não funcionais) para atender às necessidades de manutenção industrial.

2. Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos funcionais descrevem as ações específicas, comportamentos e funções que o sistema deve executar.

ID	Descrição do Requisito	Prioridade
RF01	O sistema deve monitorar continuamente a aceleração (vibração) nos eixos X, Y e Z utilizando o sensor MPU6050.	Alta
RF02	O sistema deve calcular localmente a vibração RMS (Raiz Quadrada Média) e a resultante tridimensional para evitar o envio de dados brutos excessivos.	Alta
RF03	O sistema deve monitorar continuamente a temperatura e a umidade na carcaça do motor utilizando o sensor DHT22.	Alta
RF04	O sistema deve exibir os dados de telemetria (temperatura, umidade, vibração RMS) e o status do motor em tempo real no display OLED local.	Média
RF05	O sistema deve transmitir periodicamente os dados de telemetria e o status do motor para a nuvem/dashboard via protocolo MQTT.	Alta
RF06	O sistema deve acionar automaticamente um relé para desligar o motor caso a temperatura ou a vibração ultrapassem os limites críticos pré-configurados (ex: Temp > 85°C ou Vibração > 3.0g).	Alta
RF07	O sistema deve emitir um alerta sonoro intermitente através do buzzer local em caso de anomalia (alerta) ou desligamento por segurança.	Média
RF08	O sistema deve implementar uma trava de tempo (cooldown) de segurança (ex: 60 segundos) após um desligamento automático, impedindo o religamento imediato do motor.	Alta
RF09	O sistema deve permitir o religamento manual do motor (após o período de cooldown) através de um botão físico de reset local ou comando remoto via dashboard.	Alta
RF10	O sistema deve permitir silenciar temporariamente o alarme sonoro através de um botão físico local.	Baixa
RF11	O sistema deve receber comandos remotos via MQTT para ligar/desligar o motor manualmente.	Alta
RF12	O sistema deve gravar um arquivo de áudio de 5 segundos utilizando o microfone I2S (INMP441) mediante comando remoto recebido via MQTT.	Alta
RF13	O sistema deve enviar o arquivo de áudio gravado para um servidor centralizado via requisição HTTP POST.	Alta

ID	Descrição do Requisito	Prioridade
RF14	O sistema deve salvar um backup local dos dados de telemetria em formato CSV no cartão MicroSD para garantir a integridade dos dados em caso de falha de conexão Wi-Fi.	Média
RF15	O sistema deve permitir a configuração remota dos limiares de alerta e criticidade (temperatura e vibração) via MQTT, sem necessidade de recompilação do firmware.	Média

3. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os requisitos não funcionais definem os critérios de qualidade, desempenho, segurança e restrições do sistema.

ID	Descrição do Requisito	Categoria
RNF01	O firmware deve ser desenvolvido em C/C++ utilizando o framework ESP-IDF ou PlatformIO, garantindo alta performance e controle de hardware.	Implementação
RNF02	O sistema deve utilizar o sistema operacional de tempo real FreeRTOS para gerenciar múltiplas tarefas simultâneas (leitura de sensores, comunicação, interface) de forma eficiente.	Arquitetura
RNF03	As tarefas críticas de segurança (leitura de sensores e atuação do relé) devem ser executadas no Core 0 do ESP32-S3, isoladas das tarefas de comunicação e interface (Core 1), para garantir tempo de resposta determinístico.	Desempenho / Segurança
RNF04	A comunicação MQTT deve utilizar Quality of Service (QoS) nível 1 para garantir a entrega das mensagens de telemetria e comandos.	Confiabilidade
RNF05	O sistema deve utilizar o recurso Last Will and Testament (LWT) do MQTT para notificar a dashboard imediatamente em caso de perda de conexão (offline).	Confiabilidade
RNF06	O gabinete 3D do dispositivo deve garantir acoplamento mecânico rígido para o acelerômetro, isolamento térmico adequado e aberturas precisas para o microfone e display.	Mecânica / Hardware
RNF07	O sistema deve ser capaz de operar em ambientes industriais com presença de ruído eletromagnético, justificando o uso de microfone digital I2S e relé optoacoplado.	Robustez
RNF08	O tempo de resposta entre a detecção de uma anomalia crítica e o acionamento do relé de proteção deve ser inferior a 100 milissegundos.	Desempenho
RNF09	O sistema deve ser escalável, permitindo a adição de múltiplos dispositivos na mesma rede MQTT utilizando uma árvore de tópicos hierárquica (ex: `motor/{id}/...`).	Escalabilidade
RNF10	O código-fonte deve ser modular, documentado e versionado utilizando Git, facilitando a manutenção e futuras atualizações.	Manutenibilidade